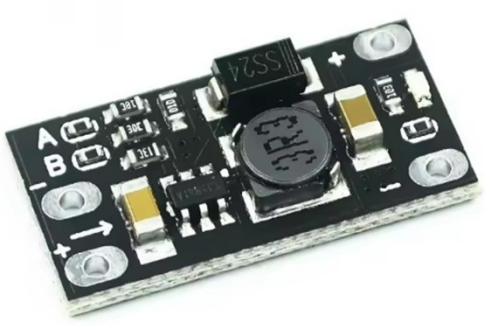
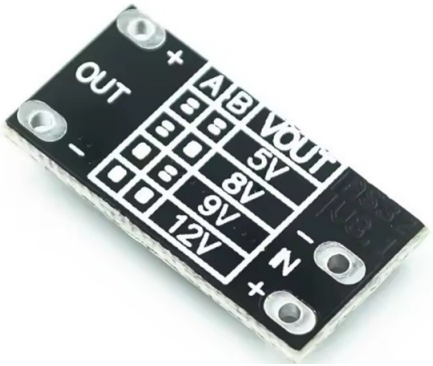
Mini Step-Up Modul 5 / 8 / 9 / 12 V für 3,7-V-Li-Ion-Zellen

Aufwärtswandler für **eine einzelne Lithium-Zelle**: aus 3,7 V werden 5, 8, 9 oder 12 V. Welche der vier Stufen anliegt, bestimmen zwei Lötbrücken auf der Platine – die passende Tabelle ist auf der Rückseite aufgedruckt. Damit deckt ein einziges Modul vier Spannungen ab; eingestellt wird jeweils eine davon. Eine LED zeigt an, dass der Ausgang arbeitet.





Im Auslieferungszustand liefert das Modul 5 V. Beide Lötbrücken sind offen, das entspricht laut aufgedruckter Tabelle der Stufe 5 V – Sie können die Platine also ohne Lötarbeit anschließen. Für 8, 9 oder 12 V setzen Sie die Brücke A, B oder beide. Der Ausgang ist fest, nicht stufenlos regelbar – ein Potentiometer gibt es auf dieser Platine nicht.

Highlights

- ▸ Vier feste Ausgangsspannungen auf einer Platine: 5, 8, 9 und 12 V
- ▸ Einstellung ohne Bauteilewechsel – nur zwei Lötbrücken, Tabelle auf der Rückseite
- ▸ Arbeitet ab 2,5 V Eingangsspannung, also auch an einer weit entladenen Zelle. Einen Tiefentladeschutz für die Zelle bringt das Modul nicht mit
- ▸ Wandlerchip SDB628 mit Soft-Start, Strombegrenzung und Übertemperaturschutz
- ▸ LED-Anzeige für den Ausgang, bei Bedarf über ein Lötpad abschaltbar
- ▸ Sehr klein: 22,3 × 11 mm bei 3,5 mm Bauhöhe, passt in enge Gehäuse

Ausgangsspannung wählen

Die beiden Pads **A** und **B** liegen auf der Bestückungsseite. Offen heißt: kein Lötzinn; geschlossen heißt: die beiden Hälften des Pads mit etwas Lötzinn verbinden. Die gleiche Tabelle ist auf der Rückseite der Platine aufgedruckt.

Brücke A	Brücke B	Ausgang	Strom
offen	offen	**5 V** (Auslieferungszustand)	1 A
offen	geschlossen	**8 V**	0,7 A
geschlossen	offen	**9 V**	0,7 A
geschlossen	geschlossen	**12 V**	0,3 A

Die Stromangaben sind die Herstellerwerte für die jeweilige Stufe. Je höher die Ausgangsspannung, desto kleiner der mögliche Strom. Das liegt in der Natur eines Aufwärtswandlers, denn die Leistung kommt aus derselben Zelle.

Technische Daten

Produkttyp	Aufwärtswandler (Step-Up / Boost), nicht galvanisch getrennt
Wandlerchip	SDB628 (SOT23-6)
Eingangsspannung	2,5–5 V DC, typisch eine Li-Ion- oder LiPo-Zelle mit 3,7 V
Ausgangsspannung	5 / 8 / 9 / 12 V, feste Stufen über die Lötbrücken A und B
Ausgangsstrom	1 A bei 5 V · 0,7 A bei 8 und 9 V · 0,3 A bei 12 V
Schaltfrequenz	1,2 MHz (Datenblatt des Wandlerchips)
Schutzfunktionen	Strombegrenzung, Übertemperaturschutz, Soft-Start und Unterspannungssperre des Wandlerchips (laut Datenblatt). Ein Tiefentladeschutz für die angeschlossene Zelle ist das nicht – dafür sorgt eine geschützte Zelle oder ein BMS
Wirkungsgrad	Der Chip erreicht laut Datenblatt bis zu 97 %; auf der fertigen Platine hängt der Wert von Spannung und Last ab und liegt darunter
Anschlüsse	IN+ / IN− (Zelle), OUT+ / OUT− (Verbraucher), beschriftete Lötkontakte

Anzeige	LED für den arbeitenden Ausgang; über ein separates Lötpad abschaltbar
Maße und Gewicht	22,3 × 11 × 3,5 mm, etwa 3 g
Zustand	Neu

Anschluss

Die Zelle kommt an **IN+** und **IN−**, der Verbraucher an **OUT+** und **OUT−**. Ein Pfeil auf der Platine zeigt die Stromrichtung. Die Brücken A und B werden vor dem Einbau gesetzt – bei angeschlossener Zelle sollte nicht gelötet werden. Das Modul enthält keine Ladeelektronik: zum Laden der Zelle wird zusätzlich ein Lademodul benötigt.

Typische Einsatzbereiche

- ▸ Eigenbau-Powerbanks: 5 V aus einer 18650-Zelle
- ▸ Arduino, ESP32 und ESP8266 im Akkubetrieb
- ▸ Sensorknoten, Funkmodule und kleine Displays mit 5 oder 9 V
- ▸ 9-V-Geräte wie Effektgeräte oder Multimeter auf Akkubetrieb umrüsten
- ▸ 12 V für LED-Streifen, kleine Ventilatoren und Relais bei geringem Strombedarf

Häufige Fragen

Welche Spannung liegt an, wenn ich nichts löte?
5 V. Beide Brücken sind offen ausgeliefert, und das ist laut der auf der Platine aufgedruckten Tabelle die Stufe 5 V.

Wie stelle ich 12 V ein?
Beide Pads A und B mit etwas Lötzinn schließen. Für 9 V nur A, für 8 V nur B.

Lässt sich die Spannung stufenlos einstellen?
Nein. Das Modul hat vier feste Stufen und kein Potentiometer. Wer eine frei einstellbare Spannung braucht, ist mit einem regelbaren Wandler besser bedient.

Ist eine Zelle oder ein Kabel dabei?
Nein. Zelle, Kabel und Gehäuse sind nicht im Lieferumfang.

Kann ich 12 V mit einem Ampere entnehmen?
Nein. Bei 12 V sind 0,3 A vorgesehen, das eine Ampere gilt für die 5-V-Stufe. Mehr Strom führt zu Spannungseinbruch und Erwärmung.

Kann ich die LED abschalten?
Ja. Auf der Platine gibt es dafür ein eigenes Pad; wird dessen Verbindung aufgetrennt, bleibt die LED dunkel. Das spart Ruhestrom im Akkubetrieb.

Lieferumfang

1 × Mini Step-Up Modul (SDB628)